

Trabalho N^o - Gradiente Normalizado e Least-square Normalizado

COE603 - Controle Adaptativo

Caio Cesar Leal Verissimo - 119046624

Leonardo Soares da Costa Tanaka - 121067652

Lincoln Rodrigues Proença - 121076407

Engenharia de Controle e Automação - UFRJ

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

Junho de 2025

Conteúdo

1	Descrição dos Algoritmos	2
1.1	Gradiente Normalizado	2
1.2	Least-square Normalizado	2
2	Resultados das Simulações	2
3	Discussão dos Resultados	3

1 Descrição dos Algoritmos

1.1 Gradiente Normalizado

1.2 Least-square Normalizado

2 Resultados das Simulações

3 Discussão dos Resultados

Os resultados obtidos ao longo das simulações demonstram o bom desempenho dos algoritmos de Gradiente Normalizado (NG) e Least-Square Normalizado (NLS) em cenários variados, apesar de limitações inerentes ao tempo finito de simulação e à estrutura dos sinais de entrada.

No **caso nominal**, observou-se que o erro converge para valores próximos de zero em todas as parametrizações, mantendo-se limitado ao longo do tempo. Contudo, a solução ótima de identificação não foi plenamente atingida, refletindo-se nos picos de erro que ocorrem nas transições da onda quadrada. Tais discontinuidades impõem desafios à adaptação, uma vez que o sistema precisa reagir rapidamente a mudanças bruscas na referência.

Com a **mudança do sinal de referência** para uma forma com componente senoidal, notou-se uma leve melhoria na resposta adaptativa, atribuída à maior riqueza espectral do sinal. Entretanto, essa melhoria não foi suficiente para garantir a convergência aos parâmetros ótimos. Além disso, o erro passou a apresentar um comportamento mais ruidoso, o que é esperado, já que fora dos ganhos ideais a planta tem maior dificuldade em acompanhar sinais com maior conteúdo em frequência.

Ao considerar o **aumento do ganho de adaptação**, identificou-se uma melhora significativa na rapidez de convergência e uma redução no valor absoluto do erro. No entanto, esse ganho mais elevado pode comprometer a robustez do sistema, especialmente quando combinado a outras condições, como estados iniciais não nulos ou perturbações, podendo levar a respostas instáveis ou imprevisíveis.

Por fim, a influência das **condições iniciais** manifestou-se principalmente como um pico inicial no erro, que, após um período de transiente, tende a decair e a seguir o comportamento do caso nominal. Esse fenômeno destaca a importância de uma análise criteriosa na escolha dos ganhos de adaptação, já que a atualização dos parâmetros identificados é diretamente influenciada pelo valor do erro, especialmente nos instantes iniciais de simulação.

De forma geral, os experimentos reforçam a sensibilidade dos algoritmos NG e NLS a características como a forma do sinal de referência, os ganhos de adaptação e as condições iniciais do sistema. Apesar das limitações observadas, ambos os métodos mostraram-se eficazes em promover a adaptação dos parâmetros em tempo real, mantendo o erro de seguimento sob controle.